ESTUDIOS **GENERALES CIENCIAS**

PONTIFICIA **UNIVERSIDAD CATÓLICA** DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

TALLER EXAMEN PARCIAL

SEMESTRE ACADÉMICO 2025-1

INDICACIONES:

- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- Es importante el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- No debe desarrollar funciones adicionales en el archivo main.cpp

Una tienda por departamentos desea llevar un control de las ventas de los artículos realizadas por sus vendedores. Para realizar esta labor cuenta con los siguientes archivos de textos como los que se muestran a continuación:

Vendedores.txt

```
11602775  HIJAR ARCA ADOLFO/ 13.84   67000
12663268 BARRERA ENRIQUE/ 13.81    36000
…          …                        …    …   …
```

Contenido: código,nombre, porcentaje de comisión por ventas y cuota mínima de ventas

Articulos.txt

```
QVJ-982 {Horno 0.7 p3}   1352.76
SPR-580   {Dispensador }   404.35
…          …                    …
```

Contenido: código, descripción y precio

Ventas.txt

```
SVR-369  75489331   3  16/10/2023   VGR-647  98336591   5/11/2023
  …              …           …       …
```

Contenido: Grupo de 4 datos: Código del artículo, código del vendedor, cantidad y fecha; este grupo de datos pueden repetirse una o más de una vez por línea del archivo.

Los archivos no están ordenados. Las ventas se procesarán en el orden que se ubican en el archivo.

La tienda por departamentos requiere contar con una aplicación en C++ que le permita controlar las ventas y determinar los pagos por comisiones que deben recibir sus vendedores por las ventas realizadas. El reporte será similar al siguiente:

```
                                        LISTADO DE VENDEDORES
=============================================================================================================
No. VENDEDOR                                % VENTAS   CUOTA MINIMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001) 33235677  SANCHEZ MARQUEZ PEDRO FELIPE     8.00%      5000.00
      ARTÍCULOS VENDIDOS
      No.           ARTICULO                CANTIDAD    PRECIO          MONTO            FECHA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1)  SPR-580 DISPENSADOR DE AGUA           2       404.35          808.70          30/09/2023
       2)
      …    …              …                  …              …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VENTAS DEL VENDEDOR:                                                 1654.23
VENDEDOR NO CUMPLIO SU CUOTA MINIMA
=============================================================================================================
No. VENDEDOR                                % VENTAS   CUOTA MINIMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002) 26976877  VIZCARDO YEP GUIDA YOLANDA       5.00%     8500.00
      ARTÍCULOS VENDIDOS
      No.           ARTICULO                CANTIDAD    PRECIO          MONTO            FECHA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1)  OBI-353 TERMA MILENIUM                5      2960.56        14892.80          15/07/2023
       2)
      …    …              …                  …              …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VENTAS DEL VENDEDOR:                                                 18300.25
VENDEDOR CUMPLIO SU CUOTA MINIMA, % COMISIÓN PAGADO: 490.01
=============================================================================================================
…
No. VENDEDOR                                % VENTAS   CUOTA MINIMA
xx)   …                                        …          …
      ARTÍCULOS VENDIDOS
      No.           ARTICULO                CANTIDAD    PRECIO          MONTO            FECHA
      01) …            …                       …          …               …                …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VENTAS DEL VENDEDOR:                                                 …
VENDEDOR CUMPLIO SU CUOTA MINIMA, % COMISIÓN PAGADO:   …
=============================================================================================================
…
…
=============================================================================================================
RESUMEN:
=============================================================================================================
VENTAS TOTALES: 596765236.45
VENDEDORES QUE CUMPLIERON SU CUOTA MINIMA: 75      % TOTAL COMISIÓN PAGADO: 234789.78
VENDEDORES QUE NO CUMPLIERON SU CUOTA MINIMA: 56
VENDEDOR CON LA MAYOR VENTA:    86765889 - S/. 878799.18
VENDEDOR CON LA MAYOR COMISION: 09877454 - S/.  50023.12
```

Los pagos a los vendedores se calculan sobre la cuota mínima, esto es si la cuota mínima del vendedor es 500.00, su porcentaje es 10% y vendió 2000.00 su pago se calcula como (2000.00-500.00) x 0.10 = 1500.00 x 0.10 = 150.00. Si el vendedor no alcanza la cuota mínima no se le paga la comisión.

No debe repetir código, por lo cual para la lectura y escritura de los nombres de los vendedores y de los artículos debe usar una sola función. En el reporte, el nombre del artículo debe mostrarse en mayúsculas.

San Miguel, 09 de mayo del 2025